

1

Estrutura da Matéria

Para começar

Neste capítulo, você aprenderá como descrever, de maneira elementar, o modelo de estrutura da matéria desenvolvido até os nossos dias; dará a nomenclatura e as características fundamentais das principais partículas que fazem parte da estrutura da matéria; comparará as dimensões dessas partículas com dimensões conhecidas, mostrando, assim, a respectiva ordem de grandeza; citará e definirá os valores atômicos; e explicará isótopos, isóbaros e isótonos.

1.1 A natureza da matéria

A Química, um dos ramos mais importantes da Ciência, trata de todas as substâncias que compõem nosso Universo e de todas as mudanças por que passam. Essas mudanças podem ser aparentemente simples e comuns como a queima de um pedaço de madeira seca, ou complexas como os processos que mantêm a vida em nosso próprio corpo. As substâncias podem ser materiais duros e resistentes como o aço, ou imateriais como os gases que constituem o ar.

Hoje, todas as fases de nossa vida são afetadas pelos resultados de alguma atividade científica. De fato, o primeiro homem pré-histórico que conseguiu acender e controlar o fogo foi o primeiro químico, pois realizou uma reação: a combustão. Ter o homem conseguido controlar o fogo foi um marco importante por lhe permitir forjar metais, por exemplo.

A história da Química tem sido, principalmente, a história da utilização dos materiais que a natureza põe à disposição do homem. Os antigos não compreendiam como os materiais podiam

sofrer transformações. Sabiam fermentar os frutos para obter vinho e licores, conheciam técnicas para tingir tecidos com extratos vegetais, fabricavam vidros e curtiam o couro de animais; mesmo assim, eles imaginavam explicações para os fenômenos do dia a dia. Aristóteles, por exemplo, filósofo grego do século IV a.C., imaginou que todos os materiais conhecidos seriam formados por terra, ar, fogo e água.

Claro que ninguém conseguiu fabricar metais, tecidos ou medicamentos juntando terra, ar, fogo e água! Percebe-se, facilmente, que não basta imaginar explicações para os fenômenos. É necessário testar essas hipóteses e verificar se nos levam a algum resultado prático (isso não significa que Aristóteles não teve seus méritos, teve-os em muitas descobertas).

Amplie seus conhecimentos

Como ciência, a Química é de desenvolvimento moderno pois, até o século XVIII, não se tem conhecimento de estudos sistemáticos dos fenômenos compreendidos pela Química.

Um dos períodos mais férteis da antiga Química foi o da alquimia, cuja meta principal era a transformação de substâncias por processos químicos e a tentativa de transmutação dos metais, particularmente os menos nobres, em ouro ou prata.

No século XVIII, surgiu a teoria do Flogisto para explicar a queima dos materiais. O carvão, por exemplo, seria formado de cinzas + flogisto. Ao queimar, o flogisto escapava, restando as cinzas. Essa teoria tornou-se absurda quando se constatou, por meio de experiências, que um metal, ao queimar-se, aumentava e não diminuía de peso!

No século XIX, surgiu uma teoria que veio revolucionar o conhecimento da Natureza e que constitui o ponto inicial da Química de nossos dias: a teoria atômica.

Tecnicamente, a teoria atômica mantém sua condição de teoria porque ninguém jamais viu átomos isolados. Entretanto, modernos instrumentos têm demonstrado a existência de partículas de matéria de modo tão convincente e de tantas maneiras, que químicos, físicos e outros especialistas não hesitam em usar essa teoria em suas pesquisas e estudos.

Especulações sobre a natureza íntima da matéria foram efetuadas pelos filósofos gregos há cerca de 2.000 a.C. Na verdade, foi nessa época que surgiu a ideia de átomo.

As primeiras ideias eram muito simples, pois giravam apenas em torno da matéria. Se um pedaço de ouro fosse dividido em duas partes, ambos os fragmentos continuariam sendo ouro. Se um desses fragmentos fosse dividido sucessivamente até atingir dimensões perceptíveis apenas por poderosos microscópios, continuaria sendo ouro... Veja a Figura 1.1.

Raciocinando desse modo, os filósofos gregos imaginaram que se um material qualquer fosse fragmentado sucessivamente, chegaria um momento em que não seria mais possível a sua subdivisão. Chegar-se-ia à menor partícula que conserva suas propriedades, ou seja, ao *átomo* (a “não”/tomo “divisão”). Essas ideias eram surpreendentemente corretas até certo ponto;

Lembre-se

Por que acreditamos em átomos?

Porque os químicos utilizam a teoria atômica nas discussões dos fenômenos químicos. Ela é válida e útil para explicar um grande número de observações experimentais.

entretanto, por falta de evidências experimentais, permaneceram por muitos séculos apenas como produto da imaginação.

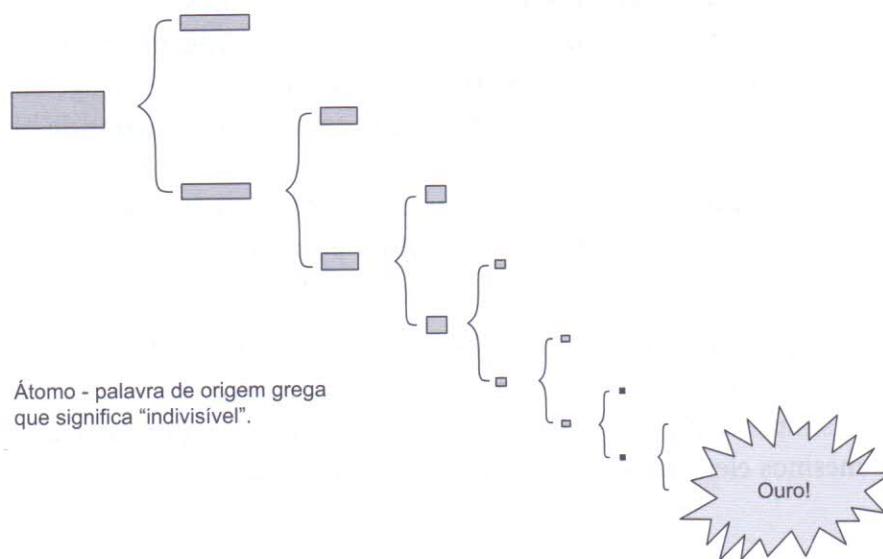


Figura 1.1 - Fragmentos de um material dividido, sucessivamente.

1.1.1 Prova química para a teoria atômica

Começamos examinando as espécies de prova que já conhecemos em relação à existência de átomos - a prova fornecida pela Química. Consideraremos, por sua vez, a formação dos compostos, as relações ponderais simples entre eles e os volumes dos gases que reagem. Cada comportamento fornece apoio experimental para a teoria atômica.

- » **Lei da composição definida:** verifica-se que os compostos apresentam composição definida, não importa como tenham sido preparados. Por exemplo, 2,016 g de hidrogênio encontram-se combinados com 16 g de oxigênio no composto água, quer a água tenha sido preparada pela combustão de hidrogênio em oxigênio, pela decomposição de ácido nitroso gasoso, pelo aquecimento de cloreto de bário diidratado, ou por algum outro processo. A teoria atômica fornece uma explicação fácil para a composição definida dos compostos químicos. Diz ela que os compostos são constituídos de átomos e todas as amostras de um dado composto devem conter o mesmo número relativo de átomos de cada um de seus elementos. Visto que os átomos de cada elemento possuem massa característica, a composição ponderal (massa) de um composto é sempre a mesma. Essa afirmação é válida se não for perturbada a distribuição de isótopos que ocorrem naturalmente.
- » **Lei das proporções múltiplas simples:** em muitos casos, dois elementos reunidos, sob condições diferentes, podem formar dois ou mais compostos diferentes. Além da água, o hidrogênio e o oxigênio podem formar um composto chamado peróxido de hidrogênio (água oxigenada), em que a massa do hidrogênio é 1/16 da massa do oxigênio no composto. Essa relação ponderal na água é 1/8, exatamente, o dobro. É uma relação

simples! A relação ponderal é 1 para 16 em um composto de hidrogênio e oxigênio; e 1 para 8 em outro composto. Tais relações numéricas simples são sempre encontradas entre compostos diferentes de uma série de elementos. Isso é facilmente explicado pela teoria atômica. Cada molécula de peróxido de hidrogênio contém dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. A razão de átomos de hidrogênio e de oxigênio é $2/2 = 1$. De outro lado, uma molécula de água contém dois átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio. A razão entre os átomos é de $2/1 = 2$. Visto que há o dobro de átomos de hidrogênio para cada um de oxigênio na água em relação ao peróxido, naturalmente a razão ponderal de hidrogênio para oxigênio na água é duas vezes a do peróxido de hidrogênio.

Geralmente, compostos diferentes dos mesmos elementos têm relações atômicas diferentes. Uma vez que estas são sempre relações de números inteiros, $1/1$; $1/2$; $2/1$; $2/3$ etc., as razões ponderais serão múltiplos simples entre si. Assim, a teoria atômica explica a observação de que compostos diferentes dos mesmos elementos têm composições relativas de massa que são múltiplos simples uma da outra.

Fique de olho!

Em suma, verificamos que as relações ponderais e volumétricas, observadas nas transformações químicas, proporcionam um fundamento experimental para a teoria atômica. Todos os conceitos químicos modernos baseiam-se no modelo atômico e, portanto, toda interpretação química bem-sucedida fortalece nossa crença na utilidade dessa teoria.

1.2 Os primeiros modelos atômicos

Às vezes, quando procuramos uma explicação, encontramos várias. Quando isso acontece, um modelo ou teoria é mais útil e, em geral, abre novos caminhos que permitem explicar os fatos. Um modelo científico estabelece um conjunto de hipóteses que conduzem a novas experiências e revelam novos fatos. Estes exigem uma ampliação do modelo que refletem um aumento da nossa compreensão a respeito do meio.

Fique de olho!

Um modelo científico é uma representação imaginária da realidade que ajuda na visualização de fenômenos observados.

1.2.1 O átomo de Dalton

No século XIX, John Dalton retomou a ideia de átomo dos antigos filósofos gregos, em particular as ideias de Demócrito, e a transformou em teoria científica conhecida como teoria atômica de Dalton que, em linhas gerais, afirma:

- Todos os materiais são formados por partículas denominadas átomos.
- Os átomos são indivisíveis e maciços.

- c) Há um número relativamente pequeno de átomos diferentes na natureza.
- d) Agrupando átomos iguais em quantidades variáveis, iremos formando materiais existentes na natureza.

Até o final do século XIX, a ideia de átomo como partícula maciça e indivisível prevaleceu. Observe, na Figura 1.2, o modelo de átomo imaginado por Dalton:

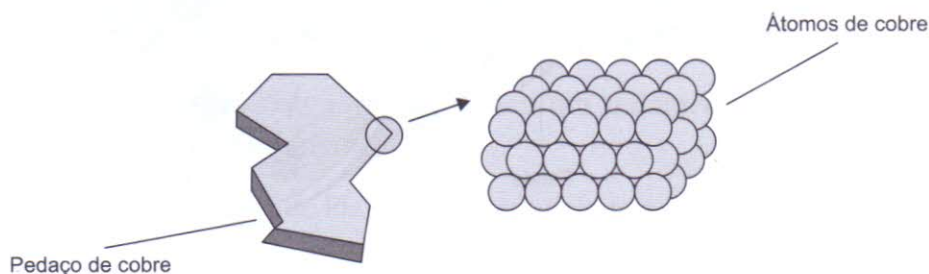


Figura 1.2 - Modelo de átomo segundo John Dalton.

Quando surgiram estudos experimentais sobre descargas elétricas em gases rarefeitos e estudos sobre radioatividade, provou-se que o átomo era um sistema formado de partículas ainda menores, separadas por espaços vazios. Portanto, apenas por tradição, a denominação “átomo” ainda é usada.

O estudo com descarga de gás rarefeito e material radioativo provou que o átomo era um sistema formado de partículas menores separadas por espaços vazios.

1.2.2 Modelo atômico de Rutherford-Bohr

Em 1911, Rutherford demonstrou que o átomo é um sistema formado por um núcleo central, onde se concentra praticamente toda a massa do átomo de carga positiva, e de raio extremamente pequeno em relação ao átomo.

Esse núcleo é envolvido por uma nuvem de elétrons que possui carga negativa que neutraliza a carga positiva do núcleo. À região ocupada pelos elétrons em redor do núcleo Rutherford deu o nome de eletrosfera.

Utilizando uma finíssima lâmina de ouro com espessura de 0,0001 nm, um material radioativo (emite partículas espontaneamente) - no caso, era o polônio - e um anteparo fluorescente às emissões radioativas, Rutherford montou o dispositivo representado na Figura 1.3.

Inicialmente, o polônio foi colocado dentro de um bloco de chumbo dotado de um orifício que direcionava as partículas alfa (emitidas pelo próprio polônio) para a fenda e desta para a lâmina de ouro.

Rutherford verificou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Apenas algumas sofriam desvios bruscos quando encontravam obstáculos positivamente carregados (núcleos).

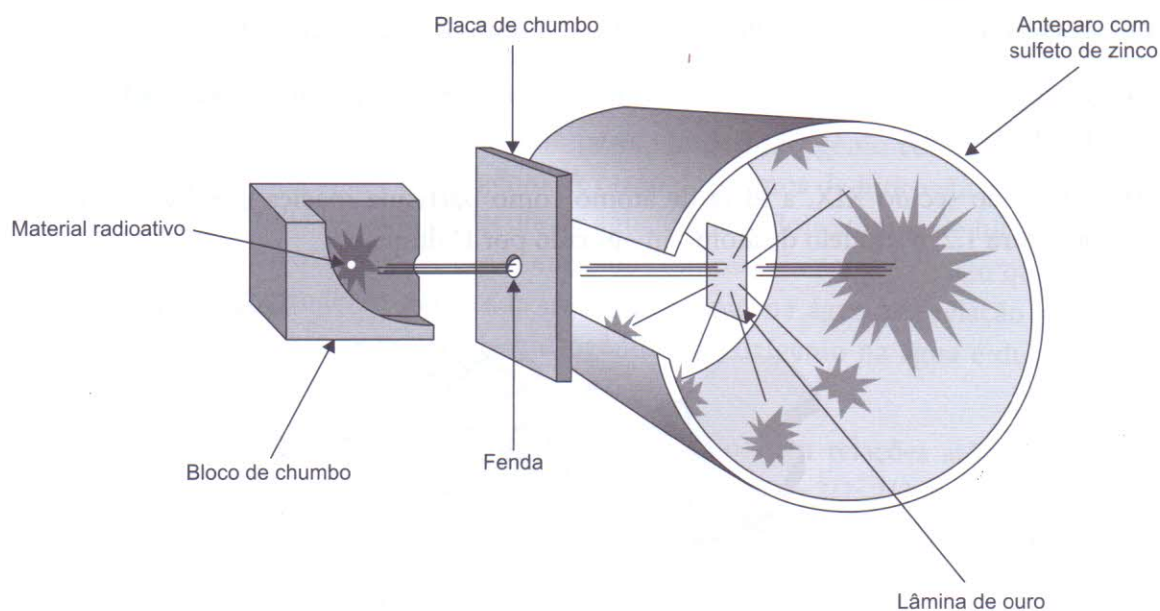


Figura 1.3 - Representação esquemática do experimento de Rutherford sobre a deflexão de partículas alfa.

Incidindo no anteparo recoberto com sulfeto de zinco, as partículas alfa ocasionavam emissão de luz. Observe, novamente, a Figura 1.3, para melhor compreensão, e note o desvio das partículas alfa.

Concluindo, Rutherford admitiu que o átomo fosse uma espécie de sistema solar em miniatura, cheio de espaços vazios, em que existe um núcleo carregado de eletricidade positiva em virtude dos prótons que nele se localizam.

Ao redor do núcleo, giram em órbitas concêntricas os elétrons constituindo a eletrosfera.

Conforme provou a experiência da lâmina de ouro, o diâmetro do núcleo é muito pequeno (aproximadamente 10^{-13} cm) em relação ao diâmetro do átomo (aproximadamente 10^{-8} cm).

A Figura 1.4 apresenta o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo corresponde a um sistema planetário em miniatura no qual os elétrons giram em órbitas circulares.

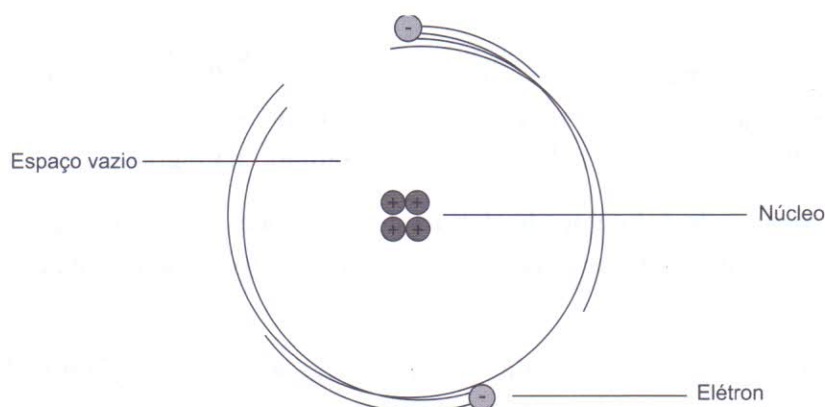


Figura 1.4 - Modelo atômico de Rutherford.

Após a experiência de Rutherford, constatou-se que no átomo há duas partes: o núcleo, onde praticamente se concentra toda a massa do átomo, e a eletrosfera, onde estão os elétrons.

Surgiu, contudo, um problema que a mecânica clássica não pôde solucionar: se os elétrons realizam movimento circular, eles deveriam emitir energia radiante em razão das constantes mudanças de direção.

Ora, isso significa que os elétrons estariam perdendo energia constantemente e, como consequência, cairiam no núcleo. Como explicar, então, a estabilidade do átomo?

Foi o cientista Niels Bohr, em 1913, quem deu um tratamento matemático para justificar a estabilidade dos elétrons em redor do núcleo.

Com base na teoria quântica de Planck, Bohr enunciou os seguintes postulados:

- Os elétrons giram em determinadas órbitas sem emitir e sem absorver energia radiante. Cada órbita corresponde a um determinado nível de energia. Os elétrons podem girar sem emitir e sem absorver energia em determinadas órbitas. Assim se explica por que eles não caem no núcleo.
- Os elétrons, ao absorverem energia, saltam para uma órbita mais externa. Logo a seguir, ao voltarem para órbitas interiores, liberam energia. A energia absorvida ou liberada pelos elétrons chama-se fóton. A Figura 1.5 mostra um elétron absorvendo energia e mudando de nível.

Lembre-se

O modelo de Rutherford-Bohr foi uma tentativa de visualizar a estrutura do átomo, com base nos fatos experimentais conhecidos na época.

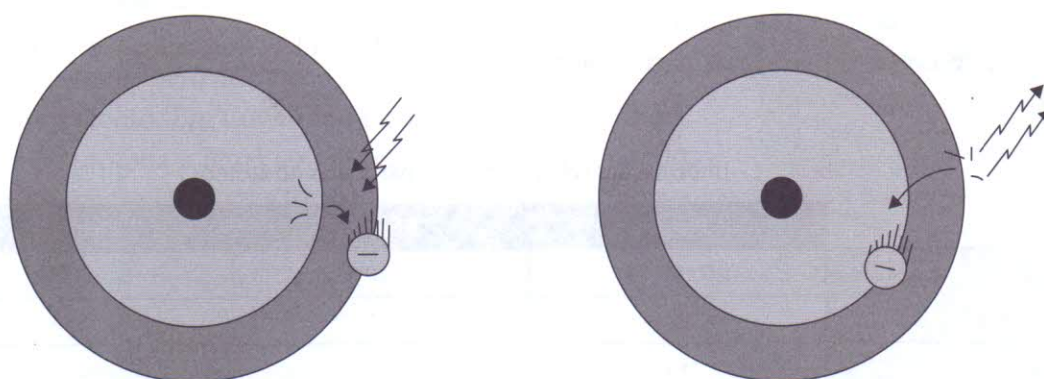


Figura 1.5 - Teoria quântica de Bohr.

De acordo com Bohr, os elétrons possuem órbitas bem determinadas que receberam o nome de camadas eletrônicas ou níveis de energia. De fato, quanto maior a energia do elétron, mais distante do núcleo estará sua camada eletrônica ou nível de energia correspondente.

Nos átomos, existem sete camadas possíveis: K; L; M; N; O; P; e Q.

Cada camada admite um número máximo de elétrons. Assim, constatou-se que cada camada comporta, no máximo, a quantidade de elétrons mostrada na Figura 1.6.

Camadas	Elétrons
K	2
L	8
M	18
N	32
O	32
P	18
Q	2

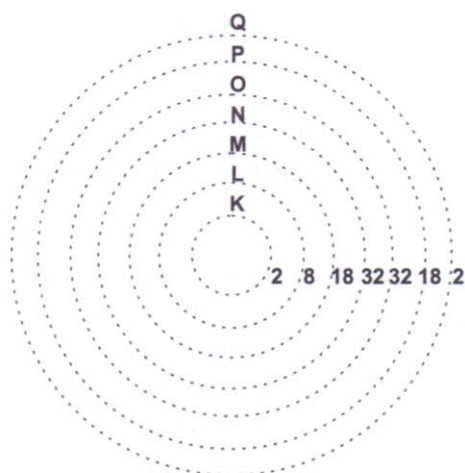


Figura 1.6 - Camada eletrônica.

Entre 1930 e 1932, descobriu-se que no núcleo não existem apenas partículas positivas, mas também partículas sem carga e dotadas de massa. As partículas dotadas de carga positiva são denominadas prótons; as de carga negativa são os elétrons; as partículas sem carga foram chamadas de nêutrons.

O núcleo é constituído de prótons e nêutrons, como se pode observar na Figura 1.7. A massa do nêutron é ligeiramente maior que a do próton. Podemos admitir, porém, que suas massas são praticamente iguais.

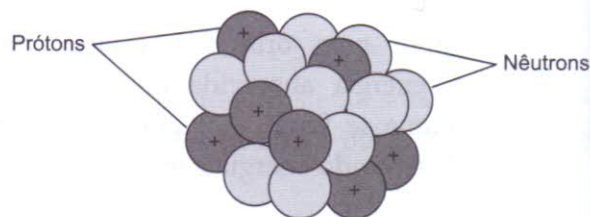


Figura 1.7 - Constituição do núcleo.

Observe a Tabela 1.1 em que registramos alguns dados referentes às principais partículas de um átomo.

Tabela 1.1 - Informações sobre principais partículas do átomo

	Próton	Nêutron	Elétron
Massa real	$1,6 \cdot 10^{-24} \text{g}$	$1,6 \cdot 10^{-24} \text{g}$	$9 \cdot 10^{-28} \text{g}$
Massa relativa	1	1	1/1836
Carga	+1	0	-1

Amplie seus conhecimentos

O modelo atômico atual considera duas partes: o *núcleo*, de carga positiva, constituído, essencialmente, por prótons e nêutrons e praticamente responsável pela massa do átomo; e a *eletrosfera* ou coroa em torno do núcleo, na qual encontramos os elétrons distribuídos em diversos níveis de energia.

Prótons, nêutrons e elétrons não são as únicas partículas subatômicas constituintes do átomo. Empirismos e experimentações incorporaram outras partículas ao conhecimento humano. Algumas dessas partículas, como o neutrino, o pósitron e o méson um, têm massa inferior à do próton. Outras partículas, como o lambda, sigma e ômega, têm massa maior que a do próton.

1.3 Número atômico - número de massa

Em face das experiências e estudos sobre a estrutura da matéria, o homem ingressou no mundo subatômico. Hoje, como sabemos, o átomo pode ser dividido em outras partículas (caso de uma explosão nuclear ou de uma reação nuclear controlada, por exemplo - Figura 1.8 -, como as que ocorrem nas usinas nucleares).

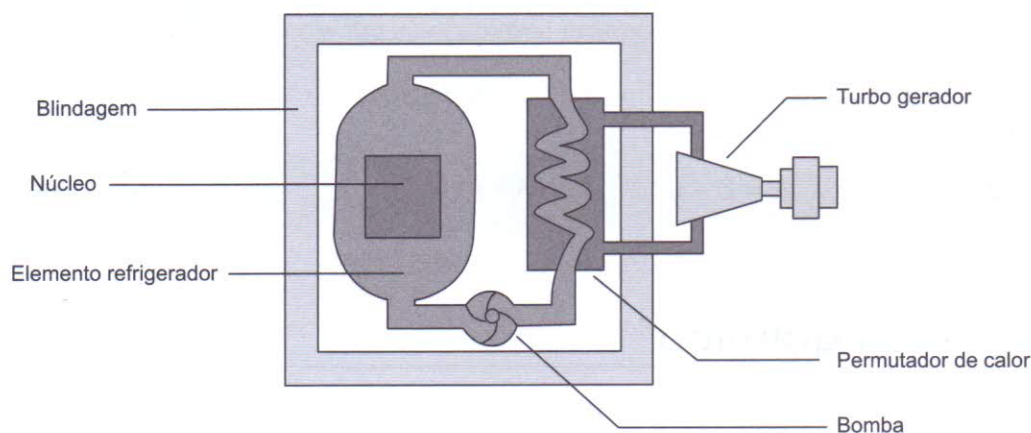


Figura 1.8 - Reator a água sob pressão (PWR) - reator atômico.

Os estudos e pesquisas a respeito da estrutura do átomo continuam e outras partículas nucleares são descobertas. Em decorrência dos estudos e experiências sobre a estrutura atômica, novos conceitos foram introduzidos na Química. Vejamos alguns conceitos importantes:

1.3.1 Número atômico

Chama-se número atômico (Z) o número de prótons do núcleo de um átomo. Em um átomo normal, cuja carga é zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando se diz que o átomo de flúor (F) tem número atômico 9, isso significa que no núcleo desse átomo existem nove prótons.

$$Z = p^+ = e^-$$

Fique de olho!

Todos os átomos conhecidos têm um número atômico entre 1 e 107.

Lembre-se

Os elementos de número atômico entre 1 e 92 são encontrados na natureza, com exceção do tecnécio (43) e do promécio (61) que são artificiais. Os elementos de número atômico 93 a 107 são produzidos artificialmente em laboratório.

1.3.2 Número de massa (A)

Chama-se número de massa (A) a soma do número de prótons (Z) e do número de nêutrons (n).

$$A = Z + n$$

Lembre-se

O número atômico é o número de prótons existente no núcleo de um átomo.
O número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons do núcleo do átomo.

É o número de massa que nos informa se um átomo é mais leve ou mais pesado que outro átomo. De fato, são apenas os prótons e nêutrons que realmente contribuem para dar massa ao átomo.



Exemplo

O átomo de bário tem 56 prótons, 81 nêutrons e 56 elétrons. Temos, então:

Número atômico $Z = 56$

Número de nêutrons $n = 81$

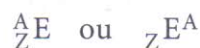
Número de massa $A = Z + n$ $A = 56 + 81 = 137$

1.4 Elemento químico

Elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, com o mesmo número atômico (Z).

Hoje, são conhecidos 107 elementos químicos que vão desde $Z = 1$ até $Z = 107$.

A notação mais usada para representar um elemento químico é grafada da seguinte forma:



Em que:

A = número de massa

E = elemento químico (símbolo)

Z = número atômico

Identificando o número atômico (Z), o número de nêutrons (n) e o número de massa (A) dos diferentes átomos conhecidos, podemos encontrar conjuntos de átomos que têm esses números em comum. Daí, surgiram outros conceitos de que tratamos em seguida.

1.5 Semelhanças atômicas

O que há em comum entre átomos de determinado elemento e que os difere dos átomos de todos os outros elementos? Todos os átomos de um elemento têm a mesma carga nuclear? Terão todos eles a mesma massa? A carga nuclear e

Lembre-se

Por que existem massas atômicas fracionárias?

Uma vez que o número de massa de um elemento é a soma de dois números inteiros, seria de se esperar que a respectiva massa atômica fosse sempre um número inteiro. No entanto, a massa atômica de muitos elementos é, na realidade, fracionária. A razão disso é o fato de que muitos elementos são misturas de dois ou mais isótopos em proporções constantes. Portanto, define-se a massa atômica de um elemento como a média ponderada dos números de massa dos isótopos que o constituem.

os elétrons que giram em torno do núcleo determinam o comportamento de cada átomo em relação a outros átomos.

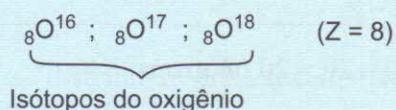
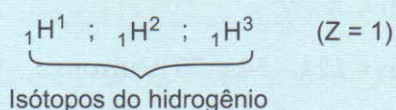
1.5.1 Isótopos

A isotopia é um fenômeno que só pode ocorrer entre átomos de um mesmo elemento químico. Nos isótopos, o número de prótons é igual, variando somente o número de nêutrons. Em consequência, os isótopos (isos = igual, topos = lugar) ocupam o mesmo lugar na tabela periódica dos elementos.

São átomos com o mesmo número de prótons (mesmo Z) e diferente número de massa (A).



Exemplos



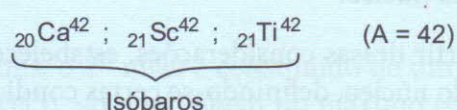
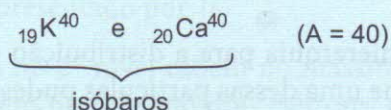
1.5.2 Isóbaros

Isobaria é a propriedade pela qual os átomos de elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de massa (isos = igual, baros = peso). Os átomos que apresentam essa propriedade são chamados de *isóbaros*.

São átomos com o mesmo número de massa (A) e diferente número de prótons (Z).



Exemplos



Fique de olho!

As propriedades químicas dos isótopos são iguais, isso porque os átomos têm a mesma configuração eletrônica. Contudo, as propriedades físicas são diferentes, pois os isótopos têm número de massa diferente.

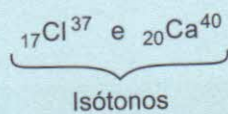
1.5.3 Isótonos

Isotonia é a propriedade pela qual átomos de elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons. Os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons chamam-se *isótonos*.

A isotonia é um fenômeno que só pode ocorrer entre átomos de elementos químicos diferentes. Nos isótonos, o número de nêutrons é igual, variando os números de massa.



Exemplos



O átomo de cloro tem:

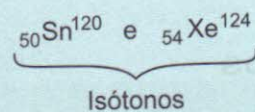
$$n = A - Z$$

$$n = 37 - 17 = 20 \text{ nêutrons}$$

O átomo de cálcio tem:

$$n = A - Z$$

$$n = 40 - 20 = 20 \text{ nêutrons}$$



O átomo de estanho tem:

$$n = A - Z$$

$$n = 120 - 50 = 70 \text{ nêutrons}$$

O átomo de xenônio tem:

$$n = A - Z$$

$$n = 124 - 54 = 70 \text{ nêutrons.}$$